天工 · AI 测试用例管理平台 功能清单

基于 v2.1.4 当前实现统计（2026-10-15）

说明

本清单按代码现状逐项统计，不含规划中或未实现的功能。统计来源：`app/api/routes.py` 全部路由、`app/web/index.html` 侧栏页面、`app/prompts.py` Prompt 注册表、`app/config.py` 配置项、`docs/业务流程与节点逻辑.md` 各节点逻辑、各版本发布说明。「入口」列给页面位置或接口路径，便于对照验证。

总体数字

项	数量
当前版本	v2.1.4（dev 分支）
REST 接口	200 个（`/api/v1/*` 199 个 + `/health`）
页面视图	17 个（工作台、项目、需求、任务看板、用例中心、测试计划、我的待执行、报表、AI 中心、知识库、Prompt 管理、学习规则、记忆、模型配置、需求分析评测、操作日志、用户管理）
可版本化 Prompt	26 个（20 个系统 / 用户 Prompt + 5 个注入块 + 1 个图片理解）
项目级权限动作	25 个动作 × 4 种项目角色
操作日志规则	128 条（写接口按方法 + 路径自动映射动作）
可读取的需求文件格式	60 余种后缀（文档 / 表格 / 演示 / 图片 / 压缩包 / 原型包 / 邮件 / 文本）
配置项（环境变量 `TIANGONG_*`）	52 项，全部有默认值
自动化测试	390 项（模型调用以桩件隔离，走 SQLite）
累计提交	210 次；已打标签 v1.0.2 ~ v2.1.2

业务主线

```
需求录入（原文 / 文件 / 链接）
  → 附件解析（文档 · 图片理解 · 压缩包 · Axure 原型包）→ 内容体检
  → 需求提取（全部材料逐字摘录 → 按模块归整 → 逐条核验 → 整理稿）          ← v2.1.3 新增
  → AI 需求分析（分片 → 11 项 → 原文核验 → 独立复核）→ 人工拍板 → 确认沉淀 / 进评测集
  → 发起测试设计（design_brief 拼上下文）
  → 需求拆解（大纲 → 分片拆点 → 盲区复核 → 覆盖查漏 → 语义查重）
  → 测试点审核（通过 / 驳回 / AI 修正 / 盲区处置 / 重复对处置）
  → 用例生成（LangGraph：生成 → 独立评审 → 定点修正 ≤ 3 轮）
  → 用例评审（人工 / AI 修改提案 / 多轮修订 / 离线终稿）
  → 用例中心（正式用例）→ 测试计划（快照）→ 执行轮次 → 报表
      ↘ 审核通过的测试点 / 用例 / 终稿 / 已确认分析 → 知识库 → 项目画像 → 注入全链路
```

一、项目与组织

编号	功能	当前实现	入口
1.1	项目实体	名称、编码、负责人、描述、状态、归档（归档只读，恢复后才能改）；项目创建 / 删除仅系统管理员	项目管理页；`GET/POST/PUT/DELETE /projects[/{name}]`
1.2	业务线	独立实体，增删改名联动项目；业务线成员与角色（业务线管理员 / 成员 / 只读）；项目列表按业务线分组，各列表可按业务线筛选	项目 → 业务线管理；`/business-lines[/{name}/members/{user}]`
1.3	项目成员与项目角色	项目管理员 / 测试负责人 / 测试人员 / 只读人员四种，同一用户在不同项目角色可不同	项目 → 成员；`/projects/{name}/members[/{user}]`
1.4	版本	项目版本增删改，需求与任务可挂版本	项目 → 版本；`/projects/{name}/versions[/{id}]`
1.5	模块树	最多 5 级，排序、移动、逻辑删除与恢复；被用例引用不可物理删	项目 → 模块；`/projects/{name}/modules[...]`
1.6	收藏与最近访问	按用户记录项目收藏与最近访问，工作台与项目列表展示	`POST /projects/{name}/favorite`、`GET /auth/me`
1.7	项目概览	最近任务、需求状态分布、进行中计划、成员数与快捷入口	项目管理 → 概览
1.8	数据可见范围三模式	开放 / 按业务线成员 / 按项目成员，系统管理员在用户管理页切换，页面设置优先于 `TIANGONG_OPEN_PROJECTS`；任何模式下删除类操作仅系统管理员	用户管理页；`PUT /auth/settings`
1.9	接口级项目隔离	全部业务接口按「所属项目 + 动作」校验；非成员访问 403，杜绝跨项目 ID 访问；系统管理员视同任一项目的项目管理员	`app/permissions.py`
1.10	遗留任务归属	「未指定项目」的历史任务由管理员归属项目，迁移报告显示完成度	项目管理 →（未指定）；`PUT /tasks/{id}/project`、`GET /admin/migration`

二、用户、认证与安全

编号	功能	当前实现	入口
2.1	登录 / 登出 / 会话	PBKDF2 口令哈希，会话令牌哈希入库，会话 72 小时；同用户名 + IP 失败 5 次锁 15 分钟	`POST /auth/login`、`/auth/logout`
2.2	两步验证 TOTP	兼容标准验证器，二维码绑定、解绑需口令 + 验证码；系统级总开关强制全员启用	个人设置；`/auth/totp/setup|enable|disable`
2.3	用户管理（管理员）	新建、资料、角色（admin / member）、启用禁用（禁用即会话失效）、重置密码、删除；最后登录时间与 IP；用户名查找	用户管理页；`/auth/users[/{username}]`、`/auth/users/lookup`

编号	功能	当前实现	入口
2.4	自助资料与改密	本人资料修改、修改密码；初始管理员随机口令且首次登录强制改密	`PUT /auth/me`、`POST /auth/password`
2.5	系统级角色与项目级角色分离	系统 admin / member；项目角色见 1.3	—
2.6	安全加固	安全响应头与 CSP；仅 `TIANGONG_TRUSTED_PROXIES` 内的代理才采信 X-Forwarded-For；OpenAPI 文档默认关闭；模型密钥只能通过 `XXX_API_KEY` 环境变量引用	`.env`

三、需求中心

3.1 需求录入与附件解析

编号	功能	当前实现	入口
3.1.1	需求实体	标题、原文、附件、链接、补充说明、版本、模块、状态、创建人；原文创建后不可改（只能改标题 / 补充 / 版本 / 模块 / 状态）；来源类型 manual / file / link / mixed / migrated	需求列表页；`GET/POST/PUT/DELETE /requirements[/{id}]`
3.1.2	多种录入方式	文字粘贴、多文件上传（累加式选择）、正文或 `urls` 里的链接（最多 10 条，只抓公网 http(s)），三者可混合	新建需求
3.1.3	附件后台解析	文件落盘立即返回，PDF 提取与图片理解在后台串行；每个附件记录 parsing / parsed / error / 字数；服务重启时未完成的标失败提示重解；解析中禁止 AI 分析与发起设计（409）	需求详情 → 附件
3.1.4	追加附件 / 重新解析 / 下载	任何已存附件都可重新解析（不限于失败的）；链接附件本地文件还在时只重解不重抓	`POST /requirements/{id}/attachments`、`.../{att_id}/reparse`、`GET .../{att_id}`
3.1.5	可读取格式	Word / Excel / PowerPoint 全系（含 doc / xls / ppt 老版、宏与模板格式）、WPS、OpenDocument、RTF、PDF（含扫描版，无文本层的页整页栅格化送图片理解，≤ 300 页）、Markdown / TXT / JSON / XML / YAML / 日志等文本、网页、图片 16 种后缀（走 Vision，svg / emf / wmf 经 LibreOffice 栅格化）、压缩包 zip / tar / gz / bz2 / xz / 7z / rar（递归，嵌套 2 层，脚本样式资源只计数不解析，zip 内无 UTF-8 标志的中文文件名按 UTF-8 / GBK 还原）、Axure 原型导出包（按站点地图逐页提取文字与说明备注，整幅设计稿送图片理解 ≤ 30 张）、邮件 eml / msg（正文与附件）；视频、字体等保留下载不解析	`app/parsers/`
3.1.6	文档内嵌图理解	Word 段落与表格单元格内图片、PDF 图片（跨页去重）、PPT 页内图片按位置提取送图片理解；装饰图（短边 < 100px 或 < 3KB）跳过；4 路并发，单图失败只替换成失败说明	`app/parsers/enrich.py`
3.1.7	大图切块理解	最长边 > 2000px 切块（步长 1880、重叠 120），每块注明块序与行列，结果按序拼接；块数 > 16 才整体缩小；单块 ≤ 5MB	`app/parsers/image.py`

编号	功能	当前实现	入口
3.1.8	Excel 需求智能判型	按工作表自动判「数据型」（逐行输出 列名：值）或「文档型」（按行拼接），嵌入图片按锚点行插占位	`app/parsers/table.py`
3.1.9	老格式转换	doc / xls / ppt / wps / rtf 等经 LibreOffice 转新格式后解析（180 秒超时，没装给明确提示；Docker 镜像已内置）	`app/parsers/convert.py`
3.1.10	上传安全	单文件 100MB、执行附件 200MB、zip 类文档解压 ≤ 300MB 且压缩比 / 条目数限制；压缩包跳过 `__MACOSX`、绝对路径、`..`；链接拒绝私网与回环地址	`app/config.py`
3.1.11	解析结果体检	文本 ≥ 1500 字且中文占比 < 5% 且代码 / 样式行 ≥ 30%，或乱码串 ≥ 5 处，或超 50000 字 → 附件标「疑似非需求文本」；AI 分析 / 发起设计 / 需求提取 409 拦截，页面确认后 `ignore_warnings` 放行	`app/parsers/sanity.py`
3.1.12	解析预览	上传前预览解析结果与分片	`POST /parse`
3.1.13	需求列表筛选与分页	状态 / 来源类型 / 创建人 / 业务线 / 关键词（扩展到补充说明与附件），统一分页	需求列表页
3.1.14	需求合并	「合并到…」把任务、附件、待确认事项并入目标需求，来源进回收站并记录去向	`POST /requirements/{id}/merge`
3.1.15	需求删除与恢复	逻辑删除进回收站可恢复（仅系统管理员可删，有关联任务需 `force`）	`DELETE /requirements/{id}`、`POST .../restore`
3.1.16	需求编写规范	给需求方的六条硬要求与文档模板，页面弹窗展示、可下载 Markdown	需求列表 → 需求编写规范；`GET /requirements/writing-guide`
3.1.17	需求状态机	draft → analyzed / pending_confirm → confirmed → designing → done / archived；designing 及之后不被自动回退	—

3.2 需求提取（分析前置，v2.1.3 新增）

编号	功能	当前实现	入口
3.2.1	整理稿生成	原文 + 全部已解析附件 / 链接文本 → 按 20000 字分片并行（每片带所处「文件 › 页面 › 章节」路径）→ 逐字摘录需求内容（功能、规则、数值边界、状态、权限、流程、异常与文案、外部依赖、配置项、字段清单与枚举值、带规则的示例），材料是什么形式就按什么形式成条，剔除导航 / 版权 / 框架文字 / 脚本样式 / 纯样例数据 / 只讲外观的行 → 按「大模块–子模块」归整 → 条目去重合并来源 → 每条程序对照材料逐字核验（没找到的标 ⚠，短条目按子串判）→ Markdown 整理稿（节标题带主来源，末尾列剔除类型）	`app/agents/extraction.py`
3.2.2	自动触发	附件解析完成即后台提取一次；附件疑似非需求文本时跳过；纯手填原文无附件的需求不提取	自动
3.2.3	分析 / 设计前保证	AI 分析与发起测试设计前，没有整理稿或整理稿已过期（附件追加 / 重新解析）先同步提取；失败 502 不悄悄退回原始材料；提取中 409	自动

编号	功能	当前实现	入口
3.2.4	手动提取 / 修改 / 删除	提取或重新提取（可选模型）、查看（⚠ 条目高亮、统计条目 / 核验数）、直接修改保存（记录修改人）、删除后退回原始材料；历史保留 5 版	需求详情 → 需求提取页签；`POST /requirements/{id}/extract`、`PUT/DELETE .../extraction`
3.2.5	下游生效	AI 需求分析、单需求与多需求合并发起设计以整理稿替代原文与附件文本；分析页标明本次输入是整理稿还是原始材料；重提 / 改稿 / 删稿后已有分析标「基于旧输入」	分析页
3.2.6	开关、模型与 Prompt	`TIANGONG_REQUIREMENT_EXTRACT`（默认开）；`TIANGONG_REQUIREMENT_EXTRACT_MODEL` 单独钉住提取模型（页面选择 > 配置 > 默认），提取页显示当前默认模型；Prompt「需求提取（分析前置）」可版本化；操作日志与 AI 调用日志（含自动提取）记录归属	Prompt 管理页

3.3 AI 需求分析闭环

编号	功能	当前实现	入口
3.3.1	11 项结构化分析	功能点、业务规则、前置条件、正常流程、异常流程、边界条件、状态变化、权限要求、外部依赖、风险点、待确认事项；每条带原文依据 quote；超长需求分片前先出全文大纲；推理强度 high；可选分析模型与复核模型	需求详情 → AI 需求分析；`POST /requirements/{id}/analyze`
3.3.2	原文核验	后端逐条核对 quote 是否真在原文（全角 / 空格 / 标点差异容错，PDF 断行按分段 ≥ 70% 命中）；规则 / 边界 / 状态 / 权限四项无依据的移出结果并降级为「必须确认」事项；页面每条显示 ✓ / ⚠	自动
3.3.3	独立复核 Agent	第二个 Agent（可指定不同模型）对照原文逐条判理解错（给改正建议）/ 无依据，并补入遗漏（补入前同样核验）；意见标在条目上不覆盖；有质疑未处理时不能确认、不能沉淀、不能加评测集，也不进测试设计上下文；原文 ≤ 60000 字才复核	`TIANGONG_ANALYSIS_REVIEW`
3.3.4	知识与画像注入	注入项目画像与知识库中本项目（含同业务线、公共层）的历史需求与业务规则，排除本需求自己及其派生任务沉淀的文档	自动
3.3.5	人工拍板	每条可修改 / 删除 / 新增（可带 quote 核验）/ 采纳复核改正 / 标记原条目没问题；修改留痕 `analysis_edits`，进评测集与学习语料；改一条即需重新确认	`POST /requirements/{id}/analysis/items`
3.3.6	待确认事项	分级「必须确认」（阻塞测试设计）/「建议确认」（按假设继续并写入用例备注）；人工补充、回答、重开、调级别；核验降级 / 复核补充的事项确认成立可一键采纳回分析项	`POST .../questions[/{qid}]`、`PUT .../level`、`POST .../adopt`
3.3.7	确认与沉淀	确认快照沉淀到项目知识库（规则 / 边界 / 状态 / 权限 → 业务规则库，其余 → 需求文档库）；取消确认或删除需求时移除；人工改过的确认时自动进评测集	`POST/DELETE .../analysis/confirm`
3.3.8	批量确认	按项目或全部（管理员）把已分析未确认（含旧版本）的一次确认并后台沉淀；预览按未分析 / 已确认 / 复核质疑未处理 / 待确认四组计数	需求列表 → 批量确认分析结果；`GET/POST /requirements/analysis/batch-confirm`

编号	功能	当前实现	入口
3.3.9	分析历史与页面	重新分析自动留档最近 10 次可回看；11 项左侧导航、关键词筛选、分页；附件变化或整理稿变化后提示「基于旧输入」	分析页
3.3.10	需求分析评测（管理员）	评测集（加入 / 逐项修订标准答案 / 删除）；回归评测对评测集重跑完整流水线（含画像、知识、复核），裁判 Agent 与标准答案逐条语义对齐（支持跨分析项匹配），统计准确率 / 捏造率 / 理解错率 / 遗漏率（总计与按分析项），记录模型与 Prompt 版本，后台串行	需求分析评测页；`/analysis-eval/samples`、`/analysis-eval/runs`、`POST /requirements/{id}/analysis/eval-sample`
3.3.11	发起测试设计	单需求发起（任务回挂需求 / 模块 / 版本，必须确认事项未清则 409）；多需求合并发起（同项目 ≤ 20 条，任务回挂全部需求）	`POST /requirements/{id}/design`、`POST /requirements/design`
3.3.12	追溯与覆盖	需求详情展示派生任务、测试点、用例、计划、执行的追溯与覆盖识别	需求详情

四、测试设计任务（需求拆解）

编号	功能	当前实现	入口
4.1	创建任务	上传 / 粘贴需求直接建任务，或从需求发起；可选「先确认测试点」、模型、评审模型、模板、知识空间（借用其他项目须有其知识查看权）	任务看板 → 新建；`POST /tasks`
4.2	异步执行与并发	进程内异步执行，同时执行数 `TIANGONG_TASK_MAX_CONCURRENCY`（默认 2），超出排队；排队中与执行中可取消；页面轮询进度	`POST /tasks/{id}/cancel`、`GET /tasks`
4.3	长需求分片拆解	20000 字分片，先出全文模块大纲再逐片拆解（模块命名一致、本片没涉及的不生成）；空片跳过	自动
4.4	测试点拆解	按需求页面 / 功能点组织模块，每个测试点带维度（10 维）与需求来源 ref；禁止 UI 外观类测试点；输出格式兼容模型改写	Prompt `analyst`
4.5	需求盲区识别与分片复核	拆解同时标出需求含糊处；多片时前片标出但后片已说明的盲区被复核剔除并保留原文依据	Prompt `blind_spot_verify`
4.6	覆盖查漏	10 维度判已覆盖 / 未覆盖 / 不适用 / 待确认，补点以待审核追加（与现有点相似 ≥ 0.75 跳过）	Prompt `gap_check`
4.7	语义查重	bigram Jaccard ≥ 0.45 为候选，模型判「重复 / 不重复」，疑似重复对逐条或批量处置（忽略 / 解决）	`POST /tasks/{id}/points/dup-check`、`.../dup-pairs[/{key}|/batch]`
4.8	检查点与断点续跑	拆解完成与每模块生成完成写检查点；失败后重试分三种：补失败模块 / 从已确认测试点续跑 / 整体重跑；分片直接生成的检查点按片隔离	`POST /tasks/{id}/retry`
4.9	任务删除 / 批量删除 / 恢复	逻辑删除（执行中先取消），批量删除跳过项带原因，列表可含已删除	`DELETE /tasks/{id}`、`POST /tasks/batch-delete`、`.../restore`

编号	功能	当前实现	入口
4.10	需求变更分析	对比旧需求文本与新文本，输出受影响测试点与用例；`apply` 对非删除类变更定点改用例并替换任务上下文（不回写需求中心原文）	`POST /tasks/{id}/requirement-diff[/apply]`
4.11	知识注入	拆解与评审注入历史用例与缺陷（配额 5：2），生成与需求分析注入需求文档与规则（3：2）；总预算 6000 字；每次任务记录知识快照	知识管家 `app/knowledge/steward.py`
4.12	任务调用链路留痕	每次任务记录 Agent 调用链路、Prompt 版本、知识快照、记忆快照	任务详情

五、测试点审核

编号	功能	当前实现	入口
5.1	测试点状态机	编号 TP001 起不复用；pending / approved / rejected；通过即锁定记 final 版本；来源 ai / gap / supplement / ai_fix / manual / blind_spot；过粗检测告警	任务 → 测试点审核
5.2	审核动作（整批原子）	通过、驳回（原因与类型必填，16 种驳回类型，5 种修改范围；驳回 2 次提示人工介入）、修改（乐观锁、版本 +1）、删除（回收站）、解锁；每次写审核日志；通过的点沉淀到规则库	`POST /tasks/{id}/points/review`
5.3	AI 修正提案	只输入被驳回的点产出提案，越权改动丢弃；确认后生效，拆分编号 TPxxx-NN，改过的回待审	`POST /tasks/{id}/points/fix` 、`POST /tasks/{id}/fix/confirm`
5.4	盲区闭环处置	转来源需求待确认事项 / 转待审核测试点 / 需求已说明（写出处）/ 忽略 / 重开，支持全选批量与关键词搜索；质量摘要只数待处置项	`GET/POST /tasks/{id}/blind-spots[/{bs_id}|/batch]`
5.5	人工补充测试点	手动新增、批量新增；AI 补充提案	`POST /tasks/{id}/points/add` 、`.../manual-batch`
5.6	人工与 AI 测试点对比	把人工测试点与 AI 拆解结果对比，给出差异	`POST /tasks/{id}/points/compare`
5.7	表格与脑图双视图	脑图可选中节点直接通过 / 驳回 / 修改	测试点审核页
5.8	测试点导出	xlsx：编号、模块、测试点、维度、需求来源、来源、状态、审核意见、驳回类型、已生成用例、覆盖用例编号	`GET /tasks/{id}/points/export`
5.9	确认生成与增量生成	有任一通过则只取通过的，驳回的永不进生成；任务完成后再通过的新点走增量生成并并入现有用例	`POST /tasks/{id}/confirm`

六、用例生成与评审

编号	功能	当前实现	入口
6.1	LangGraph 生成 – 评审回环	按模块各跑一个子图并行；生成 → 确定性校验（字段、模板优先级与自定义列枚举、编号唯一连续）→ 评审 Agent（8 类阻断缺陷，建议项不打回）→ 定点修正只返回改动用例 → 最多 3 轮，超限强制出稿并标注未通过项；评审模型可与生成模型不同	Prompt `generator` / `reviewer` / `fix_instruction`
6.2	用例结构	编号 TC–模块–001、模块、标题、优先级 P0–P3、前置条件、步骤与预期一一对应、关键词、备注、模板自定义列；系统字段 uid / 来源测试点 / 来源 / 版本	`app/templates/default.py`
6.3	质量兜底	生成后按标题剔除 UI 检查类用例并留痕；质量评分（覆盖度、疑似重复对、待确认数、未解决评审问题、评审轮次）仅参考	任务详情
6.4	人工评审（整批原子）	提交（草稿转待审）、通过（锁定记 final）、驳回（可按 8 个字段或步骤定位，原因必填）、修改（乐观锁，直接通过并锁定）、删除、解锁；通过的用例沉淀到用例库	`POST /tasks/{id}/review`
6.5	AI 改用例提案	只动被驳回或选中内容，超出定位范围的改动还原；展示 before / after 差异，确认后版本 +1 回待审	`POST /tasks/{id}/cases/fix` 、`POST /tasks/{id}/fix/confirm`
6.6	多轮对话修订	对生成结果提修订要求，增量定点修正（锁定用例不进上下文），历史指令作上下文，修订留痕	`POST /tasks/{id}/revise`
6.7	离线终稿回传	上传线下修改后的 Excel，按标题配对计算新增 / 删除 / 修改差异与采纳率（验收口径 ⩾ 50%），沉淀到知识库	`POST /tasks/{id}/final`
6.8	版本链	ai_original → manual → ai_fix → final / import，任意版本可查看差异并恢复（追加一版回待审，不覆盖历史）	`GET /tasks/{id}/versions` 、`POST .../versions/restore`
6.9	回收站	测试点与用例删除进回收站，可恢复（回待审）；永久删除仅管理员且版本历史保留；全局回收站按项目查看	`GET /tasks/{id}/recycle-bin` 、`GET /recycle-bin`
6.10	乐观锁与编辑占位	`base_version` 冲突 409；批量维护逐行冲突反馈；编辑中标记	`POST /tasks/{id}/editing`
6.11	导出	XMind（ZEN 格式，标准 / 紧凑模式）、Excel（优先级着色、固定追加「来源测试点」列）、CSV；`scope=approved` 只导正式用例；内容变化才重导并校验一致性	`GET /tasks/{id}/files/{fmt}`
6.12	脑图视图	用例评审页表格与脑图双视图，脑图节点可直接操作	任务详情

七、用例中心与人工维护

编号	功能	当前实现	入口
7.1	全库用例	跨项目、跨任务聚合正式用例，按项目 / 模块 / 优先级 / 生命周期 / 关键词筛选，只读脑图；统一分页	用例中心页；`GET /cases`、`GET /projects/cases`
7.2	人工用例集	项目下创建人工用例容器任务	`POST /projects/{name}/manual-task`
7.3	人工新增 / 复制用例	草稿 → 提交评审	`POST /tasks/{id}/cases`、`.../cases/{uid}/copy`
7.4	Excel / CSV / XMind 导入	五步校验：上传 → 解析 → 预览 → 逐行校验 → 确认；错误行不静默导入，可只导入无错误行；提供模板下载	`POST /tasks/{id}/cases/import/preview|confirm`、`GET /cases/import-template`
7.5	批量维护	提交评审、改优先级、改模块、加标签、加入计划、删除入回收站；逐行乐观锁与部分冲突反馈	`POST /tasks/{id}/cases/batch`

八、测试计划与执行

编号	功能	当前实现	入口
8.1	计划实体	名称、负责人、周期、状态 not_started / in_progress / done / archived；有执行记录只能归档；删除仅管理员	测试计划页；`GET/POST/PUT/DELETE /plans[/{id}]`
8.2	加入用例与快照	只能加入本项目已通过用例，加入即完整快照并引用版本号；正式用例后续修改不影响历史计划；有执行记录的用例不能移出	`GET .../candidates`、`POST/DELETE .../cases[/{item_id}]`
8.3	分配执行人	按用例或按模块分配，候选为项目内正常非只读成员；并发分配乐观锁；改派留痕	`POST .../assign`、`GET .../assignees`
8.4	执行轮次	有未结束轮次不能新建；新建轮次把计划置进行中；执行人可指定（默认当前账号）；结束轮次时全部执行完计划置已完成，再开一轮退回进行中；执行历史可查	`POST .../runs`、`.../runs/{run_id}/finish`
8.5	记录结果	pass / fail / blocked / skipped；fail 与 blocked 必填备注，fail 必选分类（用例步骤有误 / 预期有误 / 系统缺陷 / 环境 / 测试数据 / 其他）；未分配的执行时自动认领；代执行仅项目管理员 / 测试负责人并留痕；重测旧结果进历史，整批失败回滚	`POST .../runs/{run_id}/results`
8.6	执行附件	挂整轮或具体用例，≤ 200MB，可下载	`POST .../runs/{run_id}/attachments`、`GET .../attachments/{att_id}`
8.7	我的待执行	当前用户被分配的用例列表	侧栏「我的待执行」；`GET /plans/my-items`

编号	功能	当前实现	入口
8.8	失败只记事实	失败不进入缺陷流程；归因用例问题的失败自动进学习语料	—
8.9	历史执行迁移	旧任务级执行记录启动时迁移到自动建的计划，旧接口返回 409	`app/plans.py`

九、知识库、画像、记忆与学习

编号	功能	当前实现	入口
9.1	三层四类知识库	层级 public / project / module（公共层仅系统管理员维护并跨项目可用，项目知识严格隔离）；分类 测试用例库 / 需求文档库 / 业务规则库 / 历史缺陷库；来源 manual / task / requirement	知识库页；`GET/POST/DELETE /knowledge/docs[/{doc_id}]`、`GET /knowledge/categories`
9.2	混合检索	Qdrant 嵌入式向量库 + BM25（中文二元组）RRF 融合；Embedding text-embedding-3-large 3072 维；检索范围 本项目 + 同业务线未归档项目 + 公共层	`POST /knowledge/search`（页面「检索测试」）
9.3	知识管家 Agent	按 5 : 3 : 2（缺陷另占 2）配额分阶段差异化注入，可互相让渡；每次任务记录知识快照	`app/knowledge/steward.py`
9.4	历史用例 / 缺陷导入	Excel / CSV / XMind 历史用例入库；禅道 / Jira / TAPD 缺陷导出文件入历史缺陷库，拆解阶段注入	`POST /knowledge/cases`、`POST /knowledge/bugs`
9.5	自动沉淀	需求原文与附件、已确认分析、审核通过测试点、评审通过用例、离线终稿自动入库，带来源标记按来源替换不堆积；任务 / 需求删除联动清理、恢复重沉淀；全局与项目开关	`TIANGONG_KNOWLEDGE_AUTO_INGEST`、项目 `knowledge_auto`
9.6	存量回溯	按项目或全部项目（系统管理员）把历史任务与需求按沉淀规则补进知识库，后台串行，可查进度、可重复	项目画像页 / 知识库页；`GET/POST /projects/{name}/knowledge/backfill`、`/knowledge/backfill`
9.7	知识文档详情	台账元数据 + 全部切片原文，切片内关键词筛选高亮与分页；检索命中点击定位到切片；「来源方式」筛选	知识库页
9.8	依赖关系	需求功能依赖（depends / related）与用例依赖链路（precondition / data / related），人工添加立即生效，AI 识别为草稿需确认（≤ 200 节点）；前置关系禁止成环；图接口返回拓扑分层与最长链路；需求分析「外部依赖」命中本项目需求时一键建边提示	知识库 → 依赖关系；`/projects/{name}/dependencies[/edges|/infer]`
9.9	项目画像	AI 从已沉淀素材提炼业务背景 / 角色 / 核心流程 / 术语表 / 关键规则 / 易错点，管理员确认（可编辑）后生效，历史 20 版；注入需求提取、分析、复核、拆解、生成、评审、查漏全链路（预算 2500 字）；拆解 / 生成 / 回溯完成后按阈值自动提炼草稿	项目 → 项目画像；`/projects/{name}/profile[/extract|/confirm|/draft]`
9.10	长期记忆	用户偏好与项目记忆两维；重复修订指令跨任务达阈值固化为注入项（同一任务重复只算一次）；常用模板 / 模型用满 3 次固化为默认；预算 600 字只注入生成；可查看、新增、编辑、删除	记忆页；`GET/POST/PUT/DELETE /memories[/{id}]`

编号	功能	当前实现	入口
9.11	修改习惯学习规则	从执行失败归因、需求分析人工修改、测试点驳回、用例在线修改与删除、离线终稿改动、修订指令提炼规则（模式 ≥ 2 次）；候选 / 生效 / 忽略，范围 系统 / 团队 / 项目 / 模块，管理员确认后生效，预算 800 字只注入生成	学习规则页；`POST /learning/analyze`、`/learning/rules[/{id}/confirm|ignore]`

十、用例模板

编号	功能	当前实现	入口
10.1	内置默认模板	优先级 P0—P3，步骤与预期父子结构	`app/templates/default.py`
10.2	自定义模板	上传 Excel / CSV / XMind 自动识别列结构与字段映射（可调整），无法映射的列作自定义字段；生成时按模板校验字段与优先级枚举	任务看板 → 模板；`GET/POST/PUT/DELETE /templates[/{id}]`
10.3	默认模板设置	指定项目或全局默认模板	`POST /templates/{id}/default`

十一、AI 中心与模型

编号	功能	当前实现	入口
11.1	AI 任务中心	全部 AI 任务列表（我的 / 全部），失败重试、部分成功明示、取消	AI 中心页；`GET /ai/tasks`
11.2	AI 调用日志	用途、Prompt 版本、模型、项目、任务、需求、状态、finish_reason、尝试次数、耗时、token、输入输出预览、发起人；保留 90 天	`GET /ai/calls[/{id}]`
11.3	用量、费用与预算	按模型单价折算费用，管理员看全平台月用量与预算余额（`monthly_budget_usd`）	`GET /ai/stats`
11.4	Prompt 版本化管理（管理员）	26 个 Prompt：新建草稿、激活、回滚、归档，占位符校验；任务与调用日志记录所用版本	Prompt 管理页；`/ai/prompts[/{key}/versions[/{n}/activate|archive]]`
11.5	模型配置页（管理员）	页面维护 `config/models.yaml`：模型清单、厂商、密钥环境变量、Vision 能力、单价、温度、推理强度、降级链；连通性测试	模型配置页；`GET /models`、`GET/PUT /models/config`、`POST /models/test`
11.6	多厂商接入与降级	OpenAI 兼容协议；默认 gpt-6-astra，降级 astra → sol → luna → 5.4；连接 / 限流 / 5xx 重试退避，鉴权与参数错直接换模型；全局并发 4；所选模型不支持 Vision 时自动改用支持的模型；DeepSeek / 智谱 / 百炼 / Ollama / vLLM 只改配置接入	`app/llm/`

编号	功能	当前实现	入口
11.7	Prompt 安全	所有 JSON 调用 system 末尾追加数据防护说明，外部内容用数据包裹标记隔离；JSON 解析失败重试 1 次	`app/agents/graph.py`
11.8	需求分析评测页（管理员）	见 3.3.10	需求分析评测页

Prompt 清单（26）

键	名称	类型	用在
analyst	需求拆解（测试点）	system	拆解
requirement_outline	长需求模块大纲	system	分片前大纲
blind_spot_verify	分片盲区复核	system	拆解后
requirement_extract	需求提取（分析前置）	system	需求提取
requirement_analysis	需求分析（11 项）	system	需求分析
requirement_analysis_review	需求分析独立复核	system	需求分析
analysis_judge	需求分析评测裁判	system	评测
generator	用例生成	system	生成
reviewer	用例评审	system	评审
fix_instruction	评审问题定点修正指令	user	评审打回
gap_check	覆盖查漏	system	拆解后
dup_judge	测试点语义查重	system	拆解后 / 手动
point_fix	测试点驳回修改	system	测试点审核
case_fix	用例驳回修改	system	用例评审
requirement_diff	需求变更分析	system	任务
learning	修改习惯学习	system	学习规则
point_compare	人工与 AI 测试点对比	system	测试点
point_supplement	测试点人工补充	system	测试点
dependency_infer	依赖关系识别	system	知识库
vision_image	图片理解（Vision）	user	解析
knowledge_cases_block	注入块：历史用例知识	block	拆解 / 评审
knowledge_refs_block	注入块：需求 / 规则知识	block	生成 / 分析
rules_block	注入块：团队 / 项目规则	block	生成
memory_block	注入块：偏好记忆	block	生成

键	名称	类型	用在
profile_block	注入块：项目画像	block	全链路
profile_extract	项目画像提炼	system	画像

十二、报表、工作台、搜索与审计

编号	功能	当前实现	入口
12.1	报表	产出、质量、审核效率、采纳率、用例执行情况（通过率与失败分类）、AI 质量五指标（一次通过率、平均评审轮数、终稿采纳率、测试点与用例的采纳 / 修改 / 驳回率），按项目与时间窗口过滤	报表页；`GET /reports/summary`
12.2	我的工作台	我的项目、待评审、待修改、待执行、待确认需求、我的 AI 任务、最近操作	工作台页；`GET /workbench`
12.3	全局搜索	跨需求、任务、测试点、用例、计划、知识	顶部搜索；`GET /search?q=`
12.4	覆盖追溯	需求 → 测试点 → 用例 → 计划 → 执行正反向可点	`GET /projects/{name}/coverage`
12.5	操作日志与安全日志	全部写接口自动采集（操作人、IP、UA、项目、对象、耗时），128 条动作映射规则；登录 / 用户 / 成员 / 模型 / Prompt / 系统类为安全日志仅管理员可见；成员看所属项目与自己；保留 90 天	操作日志页；`GET /audit`
12.6	列表统一筛选分页	任务、计划、用例中心、待执行、项目、用户、Prompt、调用日志、操作日志、知识库台账统一筛选与分页（每页 20 / 50 / 100 / 200）	各列表页

十三、运维与部署

编号	功能	当前实现	入口
13.1	数据存储	全部业务数据入 MySQL 8（utf8mb4，kv_docs 文档表），表结构首启自动创建；向量库 Qdrant 嵌入式落 `data/knowledge`；上传文件落 `outputs/`	`TIANGONG_DB_URL`
13.2	单进程单实例	内存态 + 数据库回写，文件锁拒绝第二实例；不支持 `--workers`	`outputs/.instance.lock`
13.3	启动迁移	历史执行轮次 → 计划、历史任务 → 需求实体，幂等；迁移报告接口	`GET /admin/migration`、`scripts/migrate_prod.sh`
13.4	日志	文件日志每日零点或超 50MB 轮转、gzip、保留 7 天；AI 调用日志与操作日志数据库保留 90 天，启动时与每天清理	`TIANGONG_LOG_*`

编号	功能	当前实现	入口
13.5	部署脚本与文档	`scripts/dev.sh`（本地一键起库 + 服务）、`scripts/server.sh`（start / stop / restart / status / logs / update）、`scripts/mysql_dev.sh`、`scripts/reset_data.py`、`scripts/disk_cleanup.sh`；Docker 镜像内置 LibreOffice；服务器部署文档与 Docker 部署文档	`docs/服务器部署文档.md`、`docs/Docker部署文档.md`
13.6	健康检查与版本	`/health` 返回版本号；页面侧栏底部显示；版本单一来源 `app/__init__.py`	`GET /health`
13.7	品牌资源	吉祥物「夜枭」应用图标、四种表情、单色与横版组合 SVG	`/brand/*`

配置项一览（`TIANGONG_*`，均有默认值）

分组	配置项
基础	`DB_URL`、`DEBUG`、`OUTPUTS_DIR`、`DATA_DIR`、`MODELS_CONFIG_PATH`
日志	`LOG_LEVEL`、`LOG_DIR`、`LOG_FILE_LEVEL`、`LOG_FILE_MAX_MB`、`LOG_FILE_RETENTION_DAYS`、`LOG_FILE_COMPRESS`、`CONSOLE_LOG`、`LOG_RETENTION_DAYS`（90）
上传与解析	`MAX_UPLOAD_SIZE_MB`（100）、`MAX_ATTACHMENT_SIZE_MB`（200）、`MAX_PDF_PAGES`（300）、`MAX_ZIP_UNCOMPRESSED_MB`（300）、`MAX_VISION_IMAGE_MB`（5）、`CHUNK_MAX_CHARS`（20000）
知识与注入	`KNOWLEDGE_DIR`、`KNOWLEDGE_CHUNK_CHARS`（600）、`KNOWLEDGE_BUDGET_CHARS`（6000）、`KNOWLEDGE_AUTO_INGEST`（true）、`REUSE_HINT_SCORE`（0.78）
画像	`PROFILE_AUTO_EXTRACT`（true）、`PROFILE_REFRESH_TASKS`（3）、`PROFILE_MATERIAL_CHARS`（40000）、`PROFILE_BUDGET_CHARS`（2500）
记忆与规则	`MEMORY_BUDGET_CHARS`（600）、`MEMORY_PREF_THRESHOLD`（3）、`MEMORY_REVISION_THRESHOLD`（2）、`RULES_BUDGET_CHARS`（800）
需求分析	`REQUIREMENT_EXTRACT`（true）、`REQUIREMENT_EXTRACT_MODEL`（空 = 默认模型）、`ANALYSIS_REVIEW`（true）、`ANALYSIS_EVAL_AUTO_SAMPLE`（true）
认证与安全	`AUTH_ENABLED`、`OPEN_PROJECTS`（true）、`ADMIN_USERNAME`、`ADMIN_PASSWORD`、`SESSION_TTL_HOURS`（72）、`LOGIN_MAX_FAILURES`（5）、`LOGIN_LOCKOUT_MINUTES`（15）、`TRUSTED_PROXIES`、`EXPOSE_DOCS`（false）、`SINGLE_INSTANCE_LOCK`（true）
并发	`LLM_MAX_CONCURRENCY`（4）、`TASK_MAX_CONCURRENCY`（2）、`EMBEDDING_MAX_CONCURRENCY`（4）

关键阈值一览

项	值
需求分片 / 知识切片	20000 字 / 600 字
整理稿每条来源数 / 历史版本	5 个 / 5 版
分析历史 / 画像历史	10 版 / 20 版
大纲整篇上限 / 复核原文上限	120000 字 / 60000 字

项	值
quote 最短 / 分段命中率	4 字 / 0.7
知识预算与配额	6000 字，用例 5 : 需求 3 : 规则 2 : 缺陷 2
画像素材 / 注入	40000 / 2500 字
记忆 / 规则注入	600 / 800 字
查漏相似跳过 / 查重候选 / 用例重复	Jaccard 0.75 / 0.45 / 0.6
评审轮次上限	3
图片切块	2000 px，重叠 120，≤ 16 块，单块 ≤ 5MB
内嵌图过滤	短边 < 100 px 或 < 3KB
扫描 PDF 整页理解上限 / Axure 设计稿张数	60 页 / 30 张
多需求合并设计上限 / 链接数上限	20 条 / 10 条
任务并发 / 模型并发 / Embedding 并发	2 / 4 / 4
日志保留	90 天

十四、版本演进

版本	日期	主题
v1.0.0	2026-09-16	首个正式版：项目与权限、需求中心、AI 测试设计与评审、用例库与人工维护、测试计划与执行、AI 中心 / 统计 / 审计、知识库 / 记忆 / 依赖、工作台 / 搜索 / 追溯；25 条核心规则自动化验收
v1.0.2 ~ v1.0.4	2026-09	试点修复与完善
v2.0.0	2026-10-14	知识自动沉淀与项目画像、需求中心重设计（11 项导航、分级待确认、盲区闭环、多需求合并设计）、上传格式全覆盖（压缩包 / Axure / Excel 判型）、分批审核分批生成、断点续跑、业务线实体与三种可见范围、统一筛选分页、GPT-6 选型与费用预算
v2.1.0	2026-10-14	需求分析三道防线（原文核验、独立复核、人工采纳）、需求分析评测集与回归评测、需求编写规范
v2.1.1	2026-10-14	压缩包内文档图片占位修复、大图切块理解、内嵌图完整提示词、分析闭环补漏、业务流程文档
v2.1.2	2026-10-14	13 条实现缺口补齐：评测跨项匹配与同口径计分、知识自证排除、分析过期提示、解析体检、扫描 PDF / 表格内图片 / PPT 矢量图 / Axure 设计稿、任务并发上限、分片断点、计划状态联动、学习样本扩充
v2.1.3	2026-10-15	需求提取节点（分析前置）：全部材料逐字摘录归整为整理稿并逐条核验，分析与设计以整理稿为准
v2.1.4	2026-10-15	需求提取丢内容修复：Prompt 逐字为先、分片带标题路径、提取模型可单独配置、zip 中文文件名还原（Axure 页面名与说明备注不再丢）、自动提取日志带需求归属

十五、有意保留的设计边界

- 单进程架构：用户、项目、任务为进程内内存态加数据库回写，不支持多实例部署。
- 未确认或已过期的分析仍会进测试设计上下文；确认是沉淀知识库的门槛，不是设计的门槛。只有带复核质疑未处理的条目被跳过。
- 附件追加 / 重新解析 / 删除不会清掉已有分析，只提示重新分析；整理稿过期则在分析与设计前自动重提。
- 需求提取只摘录不改写；模型改写的条目保留并标 ⚠ 交人核对，不自动删除。整理稿不单独沉淀知识库。
- 需求变更 `apply` 只改任务上下文里的需求文本，不回写需求中心原文。
- 批量确认不触发自动加评测样本。
- Axure 导出包里的 svg 切片一律不送图片理解。
- 分片之间不重叠，跨片靠全文大纲衔接。
- 执行失败只记录事实与证据，不进入缺陷流程。
- 自我学习体系为「提炼规则 → 管理员确认 → 注入生成」，不做离线自动调优。